

Littlewoodpolynomen

waar complexe getallen, fractalen
en middeleeuwse poëzie samenkomen

Gunther Cornelissen

David Hokken

(Universiteit Utrecht)

1. Download
`webpace.science.uu.nl/~corne102/nwd.ipynb`
2. Ga naar **cocalc.com**
3. Kies “Try” “Use Cocalc anonymously”
4. Kies “Projects” (links boven)
5. Kies een projecttitel en “Create Project”
6. Kies “Start Project”
7. Upload (knop rechts) `nwd.ipynb`
8. Klik op `nwd.ipynb`

Complexe getallen: recap

Complexe getallen: algebra

Een *complex getal* is van de vorm $z = a + bi$ met a, b reële getallen, en $i^2 = -1$.

Re|ëel en imaginair deel: $a = \operatorname{Re}(z)$, $b = \operatorname{Im}(z)$.

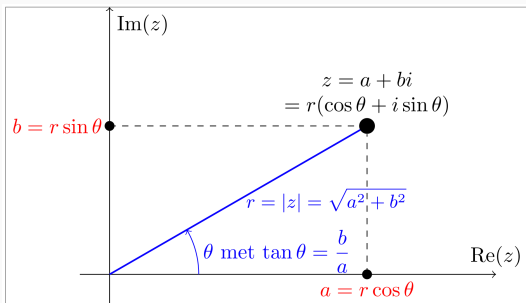
Rekenregels zijn *gewone haakjes-uitwerk regels*:

- $(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$
- $(a+bi)(c+di) = ac+adi+bic+bidi = (ac-bd)+(ad+bc)i$

Complexe getallen: meetkunde

Meetkundige voorstelling van complex getal $z = a + bi$ in het “complexe” vlak

- met *cartesische* coördinaten (a, b) ;
- met *poolcoördinaten* (r, θ) ; $r = |z|$.



Complexe getallen: formule van Euler

Definitie

De exponentiële functie e^z is uniek bepaald door $(e^z)' = e^z$ en $e^0 = 1$.

Stelling (Formule van Euler)

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Bewijs: ??

Algemeen complex getal: $z = re^{i\theta}$ als poolcoördinaten (r, θ) .

Complexe getallen: formule van Euler

Definitie

De exponentiële functie e^z is uniek bepaald door $(e^z)' = e^z$ en $e^0 = 1$.

Stelling (Formule van Euler)

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Bewijs: beide kanten afleiden naar θ .

Algemeen complex getal: $z = re^{i\theta}$ als poolcoördinaten (r, θ) .

Polynomen en hun complexe nulpunten

Nulpunten van polynomen

Een *polynoom* (veelterm) is

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

met a_i getallen en x een variabele. Als $a_n \neq 0$, dan heet n de *graad* van f . Een *nulpunt* (wortel) is een getal z zodat $f(z) = 0$.

Stelling

- Een polynoom van graad n heeft hoogstens n nulpunten.
- Ieder complex polynoom heeft een complex nulpunt.

Nulpunten van polynomen: hoogstens n

Stelling

Een polynoom $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ van graad n heeft hoogstens n nulpunten.

Bewijs.

Inductie naar n (basis: $n = 0$ geen wortel).

Als $f(x_1) = 0$, deel $f(x)$ door $(x - x_1)$:

$$f(x) = (x - x_1)q(x) + r(x)$$

met $\deg r(x) < 1 \Rightarrow r(x) = r_0$ constant.

$$0 = f(x_1) = (x_1 - x_1)q(x_1) + r_0 \Rightarrow r_0 = 0.$$

$$f(x) = (x - x_1)q(x) \text{ met } \deg q(x) = n - 1.$$

Nulpunten van polynomen: hoogstens n

Stelling

Een polynoom $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ van graad n heeft hoogstens n nulpunten.

Bewijs.

Contradictie: als $x_1, \dots, x_{n+1}$ verschillende wortels, dan

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ x_2^n & x_2^{n-1} & \dots & x_2 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n+1}^n & x_{n+1}^{n-1} & \dots & x_{n+1} & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Vandermonde matrix } A} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \dots \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A) = \prod_{j < i} (x_i - x_j) = 0.$$

Nulpunten van polynomen: $x^n - 1$

1. Vind alle nulpunten van $x^n - 1$ in de complexe getallen voor $n = 5, 50, 500$.

1.1 Plot in CoCalc.  **A**

1.2 Gesloten uitdrukking: cartesische coördinaten of poolcoördinaten?

2. Wat is in het complexe vlak

$Z := \{z \text{ een nulpunt van } x^n - 1 \text{ voor een } n = 1, 2, \dots\}$

2.1 Plot (een deel) in CoCalc.  **B**

2.2 Is het de eenheidscirkel?

Littlewoodpolynomen: waarom?

Definitie

Een *Littlewoodpolynoom* is een polynoom van de vorm

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

waarbij alle coëfficiënten ± 1 zijn.

1. Toepassingen in signaaltheorie (autocorrelatie; periodieke patronen vinden als er ook ruis is).
2. Algebraïsch interessant, want “modulo priemgetallen” niet veel soeps en niet op te lossen in gesloten vorm.
3. Andere families polynomen met “beperkte” coëfficiënten zijn ook interessant (bijv. $0, \pm 1$, etc.)

Littlewood en zijn polynomen

John Edensor Littlewood (1885-1977)

“Nowadays, there are only three
really great English mathematicians:
Hardy, Littlewood
and Hardy-Littlewood”

Reported by Harold Bohr, 1947



Nulpunten van Littlewoodpolynomen

Definitie

Een *Littlewoodpolynoom* is een polynoom van de vorm

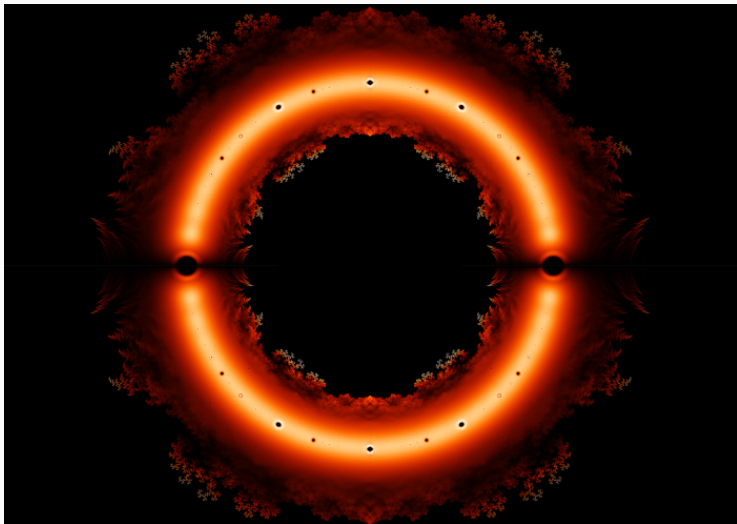
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

waarbij alle coëfficiënten ± 1 zijn.

1. Aantal verschillende Littlewoodpolynomen van graad n ?
2. Plot in CoCalc:  C
alle nulpunten van alle Littlewood-polynomen van graad $= n$, bijv. $n = 12$

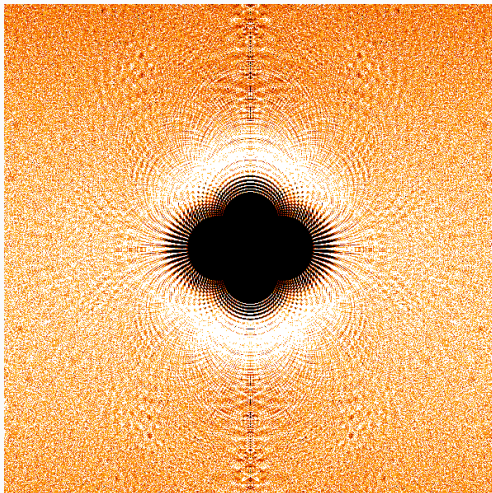
The beauty of roots

graad ≤ 24



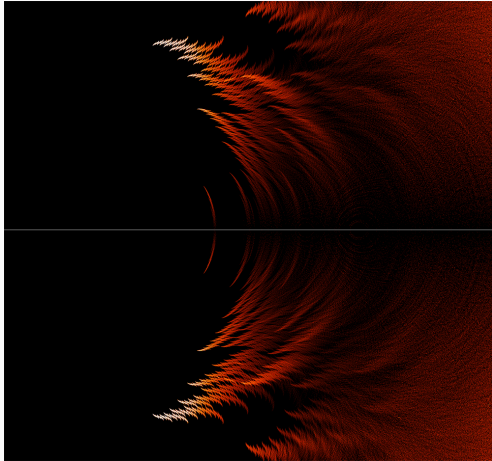
John Baez et. al. (2011), *The beauty of roots*

Inzoomen



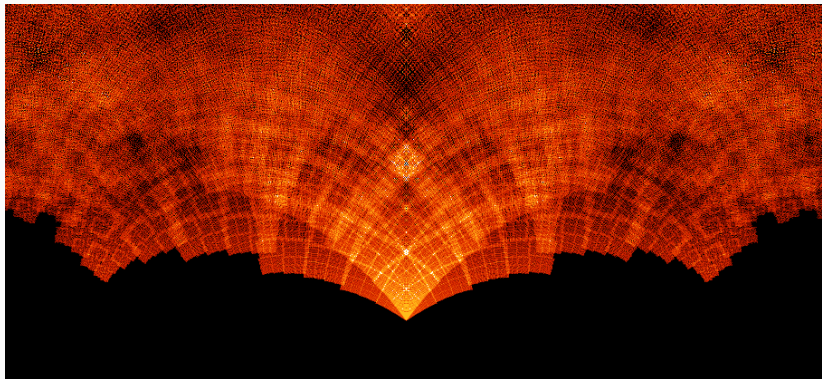
John Baez et. al. (2011), *The beauty of roots*

Inzoomen



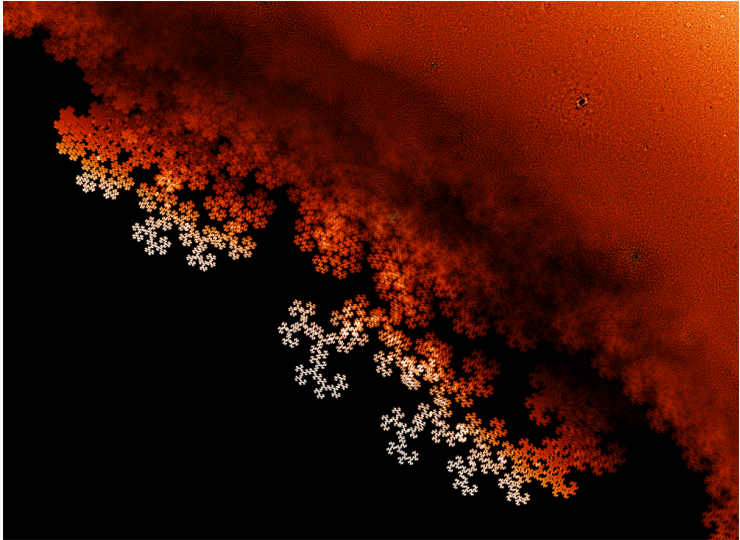
John Baez et. al. (2011), *The beauty of roots*

Inzoomen

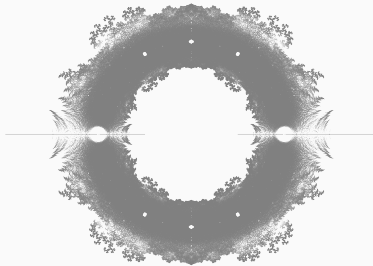


John Baez et. al. (2011), *The beauty of roots*

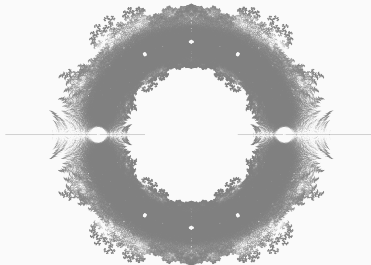
Inzoomen



graad ≤ 16 in CoCalc

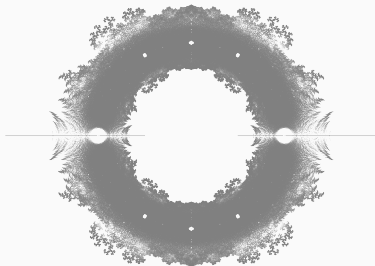


graad ≤ 16 in CoCalc



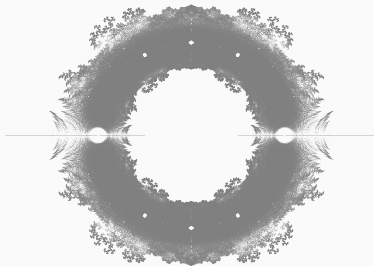
1. Blijft binnen een ring.
2. Gaten. Waar?
3. Fractale structuur.

graad ≤ 16 in CoCalc



1. Blijft binnen een ring. $1/2 < |z| < 2$
2. Gaten. Waar?
3. Fractale structuur.

graad ≤ 16 in CoCalc



1. Blijft binnen een ring. $1/2 < |z| < 2$
2. Gaten. Waar? Repulsiesnelheid; bij 1, $\sim 4/n^2$
3. Fractale structuur.

Bewijs van “ringvorm” $1/2 < |z| < 2$

Stel $z^n \pm z^{n-1} \pm \dots \pm z \pm 1 = 0$.

1. **Als $|z| < 1$ dan $|z| > 1/2$**

$$1 = \pm z \pm z^2 \pm \dots \pm z^n \leq |z| + |z|^2 + \dots + |z|^n < \frac{|z|}{1 - |z|}.$$

Dus $1 - |z| < |z|$, d.w.z. $|z| > 1/2$.

2. **Als $|z| > 1$, dan $|z| < 2$**

bekijk z^{-1} ...conclusie: $|z| < 2$.

Meer algebra van polynomen:
irreducibel, wederkerig

Definitie

Een polynoom $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ is wederkerig als n even en

$$a_n = a_0, a_{n-1} = a_1, a_{n-2} = a_2, \dots$$

1. $\iff f(X^{-1})X^n = f(X)$ (n even)
2. Wederkerig en Littlewood:
 - 2.1 Hoeveel in graad n ?
 - 2.2 Plot in CoCalc de nulpunten van alle wederkerige Littlewoodpolynomen in graad 16.

Meer algebra

Definitie

Een polynoom $f(x)$ is irreducibel als f niet te schrijven is als product

$$f(x) = g(x)h(x),$$

met g, h polynomen met gehele coëfficiënten en graad > 0 .

CoCalc berekeningen

1. Voorbeelden (ir)reducibel, hoe checken?  **E1**
2. Zijn er **irreducibele wederkerige Littlewoodpolynomen**?  **E2**

Een experiment

1. Bereken de verhouding

$$\frac{\text{aantal irreducibele wederkerige Littlewoodpolynomen van graad } = N}{\text{aantal wederkerige Littlewoodpolynomen van graad } = N}$$

voor $N < 15$, in CoCalc  **E3**

Een experiment

1. Bereken de verhouding

$$\frac{\text{aantal irreducibele wederkerige Littlewoodpolynomen van graad } = N}{\text{aantal wederkerige Littlewoodpolynomen van graad } = N}$$

voor $N < 15$, in CoCalc  **E3**

2. Zoek de rij waarvoor de verhouding $= 1$ op in de 'Online Encyclopedia of Integer Sequences' (OEIS).

0 1 3 6 2 7
1 3 6 2 7
2 3 6 2 7
3 6 2 7 1
6 2 7 1 2
2 7 1 2 1
7 1 2 1 2
1 2 1 2 1

Een experiment

1. Bereken de verhouding

aantal **irreducibele** wederkerige Littlewoodpolynomen van graad $= N$
aantal wederkerige Littlewoodpolynomen van graad $= N$

voor $N < 15$, in CoCalc  **E3**

2. Zoek de rij waarvoor de verhouding $= 1$ op in de 'Online Encyclopedia of Integer Sequences' (OEIS).

0 1 3 6 2 7
13
20
23
10 22 11 21

Het antwoord tot 19 is

```
In [12]: for n in range(19):  
         print(n, len(get_ir(PaL(2*n)))/2**(n))
```

```
(0, 0)  
(1, 1)  
(2, 1)  
(3, 1)  
(4, 1/2)  
(5, 1)  
(6, 1)  
(7, 29/64)  
(8, 121/128)  
(9, 1)  
(10, 313/512)  
(11, 1)  
(12, 989/1024)  
(13, 2729/4096)  
(14, 1)  
(15, 16179/16384)  
(16, 23425/32768)  
(17, 29229/32768)  
(18, 1)
```

0 1 3 6 2 7
13
20
23
10 22 11 21

OEIS THE ON-LINE ENCYCLOPEDIA
OF INTEGER SEQUENCES®

founded in 1964 by N. J. A. Sloane

[Hints](#)
(Greetings from [The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences!](#))

A054639 Queneau numbers: numbers n such that the Queneau-Daniel permutation $\{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{n, 1, n-1, 2, n-2, 3, \dots\}$ is of order n .

1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 23, 26, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 50, 51, 53, 65, 69, 74, 81, 83, 86, 89, 90, 95, 98, 99, 105, 113, 119, 131, 134, 135, 146, 155, 158, 173, 174, 179, 183, 186, 189, 191, 194, 209, 210, 221, 230, 231, 233, 239 ([list](#); [graph](#); [refs](#); [listen](#); [history](#); [text](#); [internal format](#))

OFFSET 1,2

COMMENTS The troubadour Arnaut Daniel composed sestinas based on the permutation 123456 $\rightarrow$ 615243, which cycles after 6 iterations.

Middeleeuwse poëzie

Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma;
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria,
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra
on a mon dan sai que nulhs hom non intra
ans me son tug plus que fraire ni oncle
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla,
aissi cum fai l'efans denan la veria:
tal paor ai no·l sia trop de l'arma.



Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma;
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria,
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni oncle
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla,
aissi cum fai l'efans denan la veria:
tal paor ai no·l sia trop de l'arma.



Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni **ongla** (2)
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma;
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria,
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni oncle
non ai membre no·m fremisca, neis l' **ongla**, (2)
aissi cum fai l'efans denan la veria:
tal paor ai no·l sia trop de l'arma.



Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla (2)
de lauzengier qui pert per mal dir s'**arma**; (3)
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria,
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni oncle
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla, (2)
aissi cum fai l'efans denan la veria:
tal paor ai no·l sia trop de l'**arma**. (3)



Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla (2)
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma; (3)
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria, (4)
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni oncle
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla, (2)
aissi cum fai l'efans denan la veria: (4)
tal paor ai no·l sia trop de l'arma. (3)



Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla (2)
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma; (3)
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria, (4)
sivals a frau, lai on non aurai **oncle**, (5)
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni **oncle** (5)
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla, (2)
aissi cum fai l'efans denan la veria: (4)
tal paor ai no·l sia trop de l'arma. (3)



Arnaut Daniel and Raymond Queneau

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla (2)
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma; (3)
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria, (4)
sivals a frau, lai on non aurai oncle, (5)
iauzirai ioy, en vergier o dins **cambra**. (6)

Quan mi sove de la **cambra** (6)
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni oncle (5)
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla, (2)
aissi cum fai l'efans denan la veria: (4)
tal paor ai no·l sia trop de l'arma. (3)



Permutaties: sestina

Lo ferm voler qu'el cor m'intra (1)
no·m pot ges becx escoyssendre ni on gla (2)
de lauzengier qui pert per mal dir s'arma; (3)
e car po l'aus batr'ab ram ni ab veria, (4)
sivals a frau, lai on non aurai oncle, (5)
iauzirai ioy, en vergier o dins cambra. (6)

Quan mi sove de la cambra (6)
on a mon dan sai que nulhs hom non intra (1)
ans me son tug plus que fraire ni oncle (5)
non ai membre no·m fremisca, neis l' on gla, (2)
aissi cum fai l'efans denan laveria: (4)
tal paor ai no·l sia trop de l'arma. (3)

Permutatie

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 6 & 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Permutaties: m -ina

sestina

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 6 & 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

orde 6: “circulair”

m -ina

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & m \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ m & 1 & m-1 & 2 & \dots & \lfloor (m+1)/2 \rfloor \end{pmatrix}$$

orde m : “circulair”

Queneaugetallen

Bewijs dat quartina's (4-ina's) en/of septina's (7-ina's) niet bestaan.

Queneaugetallen

Bewijs dat quartina's (4-ina's) en/of septina's (7-ina's) niet bestaan.

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \mid 3 \rightarrow 3$$

$$1 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \mid 3 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \mid 5 \rightarrow 5$$

Queneaugetallen

Stelling

Een getal m is een Queneaugetal dan en slechts dan als $2m + 1$ een priemgetal is, en $\{2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{2m}\}$ heeft m of $2m$ verschillende resten bij deling door $2m + 1$.

Dan zijn alle wederkerige Littlewoodpolynomen van graad $2m$ irreducibel.

Envoi

Arnaut tramet son cantar d'ongl' e d'oncle (2+5)

ab grat de lieys, que de sa veri'a l'arma, (4+3)

son Dezirat, qu'a pretz dins cambra intra. (6+1)

